2006 年普通高等学校招生全国统一考试

2006 年重庆卷（文）

【试题、参考答案与详细解析】

单选题

1. 已知集合 $U=\{1,2,3,4,5,6,7\}$，$A=\{2,4,5,7\}$，$B=\{3,4,5\}$，则 $(\complement_U A)\cup(\complement_U B)=$（ ）

A. $\{1,6\}$　　B. $\{4,5\}$
C. $\{2,3,4,5,7\}$　　D. $\{1,2,3,6,7\}$

【答案】**D**

【解析】
由全集 U 可得 $\complement_U A=\{1,3,6\}$，$\complement_U B=\{1,2,6,7\}$，所以
$(\complement_U A)\cup(\complement_U B)=\{1,2,3,6,7\}$，故选 D.

2. 在等比数列 $\{a_n\}$ 中，若 $a_n>0$ 且 $a_3a_7=64$，则 a_5 的值为（ ）

A. 2　　B. 4　　C. 6　　D. 8

【答案】**D**

【解析】
设等比数列的公比为 q，则 $a_3=a_5q^{-2}$，$a_7=a_5q^2$，从而 $a_3a_7=a_5^2=64$. 又因为 $a_n>0$，所以 $a_5>0$，故 $a_5=8$，选 D.

3. 以点 $(2,-1)$ 为圆心且与直线 $3x-4y+5=0$ 相切的圆的方程为（ ）

A. $(x-2)^2+(y+1)^2=3$
B. $(x+2)^2+(y-1)^2=3$
C. $(x-2)^2+(y+1)^2=9$
D. $(x+2)^2+(y-1)^2=9$

【答案】**C**

【解析】
圆心 $(2,-1)$ 到直线 $3x-4y+5=0$ 的距离为
$\dfrac{|3\times2-4\times(-1)+5|}{\sqrt{3^2+(-4)^2}}=\dfrac{15}{5}=3$，所以圆的半径为 3. 因此圆的方程为 $(x-2)^2+(y+1)^2=9$，选 C.

4. 若 P 是平面 α 外一点，则下列命题正确的是（ ）

A. 过 P 只能作一条直线与平面 α 相交
B. 过 P 可作无数条直线与平面 α 垂直
C. 过 P 只能作一条直线与平面 α 平行
D. 过 P 可作无数条直线与平面 α 平行

【答案】**D**

【解析】
过平面 α 外一点 P 的垂线方向由平面的法向量唯一确定，所以只能作一条直线垂直于 α. 过 P 的直线若与 α 相交，可以改变相交点，因而不只有一条；平行于 α 的直线方向可以取平面内任意方向，故有无数条. 所以正确命题是 D.

5. $(2x-3)^5$ 的展开式中 x^2 项的系数为（ ）

A. -2160　　B. -1080　　C. 1080　　D. 2160

【答案】**B**

【解析】
二项式通项中含 x^2 的项必须从五个因式中取两个 $2x$，其余三个取 -3，所以该项为 $C_5^2(2x)^2(-3)^3$. 因而 x^2 项的系数为 $10\times4\times(-27)=-1080$，选 B.

6. 设函数 $y=f(x)$ 的反函数为 $y=f^{-1}(x)$，且 $y=f(2x-1)$ 的图象过点 $\left(\frac{1}{2},1\right)$，则 $y=f^{-1}(x)$ 的图象必过点（ ）

A. $\left(\frac{1}{2},1\right)$
B. $\left(1,\frac{1}{2}\right)$
C. $(1,0)$
D. $(0,1)$

【答案】**C**

【解析】
由 $y=f(2x-1)$ 的图象经过 $\left(\frac{1}{2},1\right)$，代入得 $f(0)=1$. 因为反函数图象上的点由原函数图象上的点交换横、纵坐标得到，所以 $y=f^{-1}(x)$ 的图象必经过 $(1,0)$，选 C.

7. 某地区有 300 家商店，其中大型商店有 30 家，中型商店有 75 家，小型商店有 195 家. 为了掌握各商店的营业情况，要从中抽取一个容量为 20 的样本. 若采用分层抽样的方法，抽取的中型商店数是（ ）

A. 2　　B. 3　　C. 5　　D. 13

【答案】**C**

【解析】
中型商店占全部商店的比例为 $\frac{75}{300}$. 按分层抽样，容量为 20 的样本中应抽取中型商店 $20\times\frac{75}{300}=5$ 家，选 C.

8. 已知三点 $A(2,3)$，$B(-1,-1)$，$C(6,k)$. 其中 k 为常数. 若 $|AB|=|AC|$，则 $\overrightarrow{AB}$ 与 $\overrightarrow{AC}$ 的夹角为（ ）

A. $\arccos\left(-\frac{24}{25}\right)$
B. $\frac{\pi}{2}$ 或 $\arccos\frac{24}{25}$
C. $\arccos\frac{24}{25}$
D. $\frac{\pi}{2}$ 或 $\pi-\arccos\frac{24}{25}$

【答案】**D**

【解析】
$\overrightarrow{AB}=(-3,-4)$，$|AB|=5$，而 $\overrightarrow{AC}=(4,k-3)$. 由 $|AB|=|AC|$ 得

$16+(k-3)^2=25$，所以 $k=6$ 或 $k=0$.

当 $k=6$ 时，$\overrightarrow{AC}=(4,3)$，于是

$\overrightarrow{AB}\cdot\overrightarrow{AC}=-3\times4-4\times3=-24$，夹角 θ 满足 $\cos\theta=-\frac{24}{25}$，即 $\theta=\pi-\arccos\frac{24}{25}$. 当 $k=0$ 时，$\overrightarrow{AC}=(4,-3)$，有 $\overrightarrow{AB}\cdot\overrightarrow{AC}=0$，故 $\theta=\frac{\pi}{2}$. 所以选 D.

9. 高三（一）班需要安排毕业晚会的4 个音乐节目，2 个舞蹈节目和1 个曲艺节目的演出顺序，要求两个舞蹈节目不连排，则不同排法的种数是（ ）

A. 1800　　B. 3600　　C. 4320　　D. 5040

【答案】**B**

【解析】
先把两个舞蹈节目看作一个整体，则共有 $6!$ 种排法；在这个整体内部，两个舞蹈节目的顺序有 $2!$ 种，所以相连的排法有 $2\times6!=1440$ 种. 全部七个不同节目的排法有 $7!=5040$ 种，故两个舞蹈节目不连排的排法有

$7!-2\times6!=5040-1440=3600$ 种，选 B.

10. 若 α，$\beta\in\left(0,\frac{\pi}{2}\right)$，$\cos\left(\alpha-\frac{\beta}{2}\right)=\frac{\sqrt{3}}{2}$，$\sin\left(\frac{\alpha}{2}-\beta\right)=-\frac{1}{2}$，则 $\cos(\alpha+\beta)$ 的值等于（ ）

A. $-\frac{\sqrt{3}}{2}$　　B. $-\frac{1}{2}$
C. $\frac{1}{2}$　　D. $\frac{\sqrt{3}}{2}$

【答案】**B**

【解析】
记 $u=\alpha-\frac{\beta}{2}$，$v=\frac{\alpha}{2}-\beta$. 由 $0<\alpha,\beta<\frac{\pi}{2}$，知 $-\frac{\pi}{4}<u<\frac{\pi}{2}$，$-\frac{\pi}{2}<v<\frac{\pi}{4}$. 因而由

$\cos u=\frac{\sqrt{3}}{2}$ 得 $u=\frac{\pi}{6}$ 或 $u=-\frac{\pi}{6}$，由 $\sin v=-\frac{1}{2}$ 得 $v=-\frac{\pi}{6}$.

若 $u=\frac{\pi}{6}$，则由 $\alpha-\frac{\beta}{2}=\frac{\pi}{6}$ 与 $\frac{\alpha}{2}-\beta=-\frac{\pi}{6}$ 解得 $\alpha=\beta=\frac{\pi}{3}$. 若 $u=-\frac{\pi}{6}$，联立两式解得 $\alpha=-\frac{\pi}{9}$，不满足 $\alpha>0$，舍去. 因此 $\cos(\alpha+\beta)=\cos\frac{2\pi}{3}=-\frac{1}{2}$，选 B.

11. 设 $A(x_1,y_1)$，$B\left(4,\frac{9}{5}\right)$，$C(x_2,y_2)$ 是右焦点为 F 的椭圆 $\frac{x^2}{25}+\frac{y^2}{9}=1$ 上三个不同的点，则“$|AF|$，$|BF|$，$|CF|$ 成等差数列”是“$x_1+x_2=8$”的（ ）

A. 充要条件　　B. 必要而不充分条件　　C. 充分而不必要条件　　D. 既不充分也不必要条件

【答案】**A**

【解析】
设椭圆的左焦点为 $F'(-4,0)$，右焦点为 $F(4,0)$. 对椭圆上任一点 $P(x,y)$，由椭圆定义有 $|PF|+|PF'|=10$. 又 $|PF'|^2-|PF|^2=((x+4)^2+y^2)-((x-4)^2+y^2)=16x$，所以 $|PF'|-|PF|=\frac{8x}{5}$，从而 $|PF|=5-\frac{4x}{5}$.
对点 B，$|BF|=\frac{9}{5}$. 因此 $|AF|$，$|BF|$，$|CF|$ 成等差数列，当且仅当 $2|BF|=|AF|+|CF|$，即 $\frac{18}{5}=10-\frac{4}{5}(x_1+x_2)$，这等价于 $x_1+x_2=8$. 故二者互为充要条件，选 A.

12. 若 a，b，$c>0$ 且 $a^2+2ab+2ac+4bc=12$，则 $a+b+c$ 的最小值是（ ）

A. $2\sqrt{3}$　　B. 3
C. 2　　D. $\sqrt{3}$

【答案】**A**

【解析】
记 $S=a+b+c$. 由 $S^2=a^2+b^2+c^2+2ab+2ac+2bc$，可得 $a^2+2ab+2ac+4bc=S^2-(b-c)^2$. 题设于是给出 $S^2=12+(b-c)^2\geqslant 12$. 因为 $S>0$，所以 $S\geqslant 2\sqrt{3}$.
当 $b=c=\frac{\sqrt{3}}{2}$，$a=\sqrt{3}$ 时，题设等式成立且 $a+b+c=2\sqrt{3}$，故最小值为 $2\sqrt{3}$，选 A.

填空题

13. 已知 $\sin\alpha=\frac{2\sqrt{5}}{5}$，$\frac{\pi}{2}<\alpha<\pi$，则 $\tan\alpha=$underline{hspace{2.5em}}.

【答案】-2

【解析】
由 $\frac{\pi}{2}<\alpha<\pi$，知 $\cos\alpha<0$. 由同角三角函数基本关系，$\cos\alpha=-\sqrt{1-\sin^2\alpha}=-\sqrt{1-\frac{4}{5}}=-\frac{\sqrt{5}}{5}$. 因而 $\tan\alpha=\frac{\sin\alpha}{\cos\alpha}=\frac{2\frac{\sqrt{5}}{5}}{-\frac{\sqrt{5}}{5}}=-2$.

14. 在数列 $\{a_n\}$ 中，若 $a_1=1$，$a_{n+1}=a_n+2$（$n\geqslant 1$），则该数列的通项 $a_n=$underline{hspace{2.5em}}.

【答案】$2n-1$

【解析】
由递推式 $a_{n+1}-a_n=2$，数列 $\{a_n\}$ 是首项为 1、公差为 2 的等差数列. 所以 $a_n=a_1+(n-1)\times 2=1+2(n-1)=2n-1$.

15. 设 $a>0$，$a\neq 1$，函数 $f(x)=\log_a(x^2-2x+3)$ 有最小值，则不等式 $\log_a(x-1)>0$ 的解集为 underline{hspace{2.5em}}.

【答案】$(2,+\infty)$

【解析】

函数的真数为 $x^2-2x+3=(x-1)^2+2$，其最小值为 2. 若 $0<a<1$，则对数函数在正数上单调递减，且当 $|x|\to+\infty$ 时 $\log_a((x-1)^2+2)\to-\infty$，函数不可能有最小值. 因此题设的“有最小值”说明 $a>1$.

此时 $\log_a(x-1)>0$ 要求真数 $x-1>0$，并且等价于 $x-1>1$，所以解集为 $(2,+\infty)$.

16. 已知变量 x，y 满足约束条件 $\begin{cases}x+2y-3\leq 0,\\ x+3y-3\geq 0,\\ y-1\leq 0,\end{cases}$ 且若目标函数 $z=ax+y$（其中 $a>0$）仅在点 $(3,0)$ 处取得最大值，则 a 的取值范围为 underline{hspace{2.5em}}.

【答案】$a>\frac{1}{2}$

【解析】

由约束条件可写成 $x\leqslant 3-2y$、$x\geqslant 3-3y$、$y\leqslant 1$. 要使前两个不等式有公共的 x，必须有 $3-3y\leqslant 3-2y$，即 $y\geqslant 0$. 所以可行域是顶点为 $(3,0)$、$(1,1)$、$(0,1)$ 的三角形.

目标函数 $z=ax+y$ 在三个顶点处的值分别为 $3a$、$a+1$、1. 要使它仅在 $(3,0)$ 处取得最大值，必须有 $3a>a+1$ 且 $3a>1$. 因为 $a>0$，前一个条件给出 $a>\frac{1}{2}$，并且它已蕴含后一个条件. 反之，当 $a>\frac{1}{2}$ 时，$(3,0)$ 的函数值严格大于另外两个顶点的函数值，故最大值仅在该点取得. 因此 a 的取值范围为 $a>\frac{1}{2}$.

解答题

17. 甲，乙，丙三人在同一办公室工作，办公室里只有一部电话机. 设该机打进的电话是打给甲，乙，丙的概率依次为 $\frac{1}{6}$，$\frac{1}{3}$，$\frac{1}{2}$. 若在一段时间内打进三个电话，且各个电话相互独立. 求：

1. (1)

【解析】

设三个电话分别记为第一个、第二个和第三个电话.

1. (1)

18. 设函数 $f(x)=\sqrt{3}\cos^2\omega x+\sin\omega x\cos\omega x+a$（其中 $\omega>0$，$a\in\mathbb{R}$），且 $f(x)$ 的图象在 y 轴右侧的第一个最高点的横坐标为 $\frac{\pi}{6}$.

1. (1)

【解析】

利用二倍角公式，有 $\sqrt{3}\cos^2\omega x=\frac{\sqrt{3}}{2}+\frac{\sqrt{3}}{2}\cos 2\omega x$，$\sin\omega x\cos\omega x=\frac{1}{2}\sin 2\omega x$，因此

$$f(x)=a+\frac{\sqrt{3}}{2}+\frac{\sqrt{3}}{2}\cos 2\omega x+\frac{1}{2}\sin 2\omega x=a+\frac{\sqrt{3}}{2}+\cos\left(2\omega x-\frac{\pi}{6}\right)$$

1. (1)

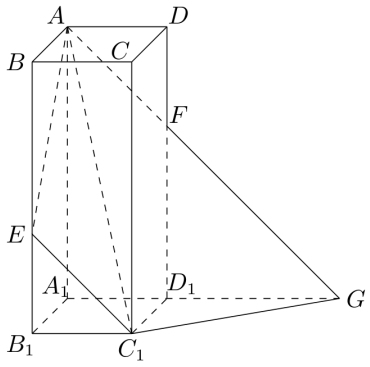
19. 设函数 $f(x)=x^3-3ax^2+3bx$ 的图象与直线 $12x+y-1=0$ 相切于点 $(1,-11)$.

1. (1)

【解析】
1. (1)

20. 如图，在正四棱柱 $ABCD-A_1B_1C_1D_1$ 中，$AB=1$，$BB_1=\sqrt{3}+1$，E 为 BB_1 上使 $B_1E=1$ 的点，平面 AEC_1 交 DD_1 于 F，交 A_1D_1 的延长线于 G. 求：

1. (1)



【解析】
取 B_1 为原点，令 B_1C_1、B_1A_1、B_1B 分别为三个坐标轴的正方向，记 $h=\sqrt{3}+1$. 则 $A_1(0,1,0)$，$C_1(1,0,0)$，$D_1(1,1,0)$，$A(0,1,h)$，$D(1,1,h)$，$E(0,0,1)$.

由 $\overrightarrow{EC_1}=(1,0,-1)$、$\overrightarrow{EA}=(0,1,\sqrt{3})$ 可得平面 AEC_1 的一个法向量为 $(1,-\sqrt{3},1)$，所以其方程为 $x-\sqrt{3}y+z-1=0$. 在直线 DD_1 上有 $x=y=1$，代入平面方程得 $z=\sqrt{3}$，所以 $F=(1,1,\sqrt{3})$. 在直线 A_1D_1 的延长线上有 $y=1$、$z=0$，代入平面方程得 $x=\sqrt{3}+1=h$，所以 $G=(h,1,0)$.

1. (1)

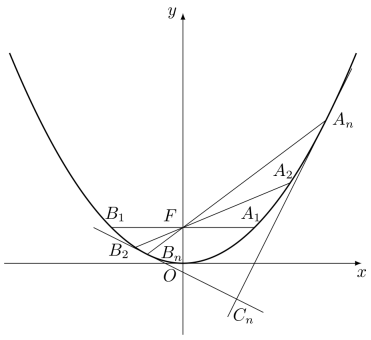
21. 已知定义域为 $\mathbb{R}$ 的函数 $f(x)=\frac{-2^x+b}{2^{x+1}+a}$ 是奇函数.

1. (1)

【解析】
1. (1)

22. 如图，对每个正整数 n，$A_n(x_n,y_n)$ 是抛物线 $x^2=4y$ 上的点，过焦点 F 的直线 FA_n 交抛物线于另一点 $B_n(s_n,t_n)$.

1. (1)



【解析】

抛物线 $x^2=4y$ 的焦点为 $F(0,1)$.

1. (1)